EL LENGUAJE DE LAS RAYITAS

Cómo leer una resistencia de 4 bandas

🎨 ¿Por qué las resistencias no tienen números?

Toma una resistencia y mírala con atención. Es un pequeño cilindro de carbón, con dos patas metálicas a los lados. Y en su cuerpo, en lugar de números, tiene **rayitas de colores**. ¿Por qué?

La respuesta es sencilla: las resistencias son **demasiado pequeñas** como para imprimirles números legibles. Imagina intentar escribir "330" en un cilindro que mide menos de un centímetro. Apenas cabría, y con el tiempo se borraría.

Por eso los ingenieros inventaron un **código de colores**: cada color representa un número. Y con solo cuatro rayitas, la resistencia puede decir exactamente cuál es su valor.

💡 **Idea clave:** el código de colores es un **lenguaje visual**. Los ingenieros de todo el mundo lo leen igual, sin importar el idioma que hablen.

🔍 Las cuatro bandas y qué significa cada una

Una resistencia típica tiene **cuatro bandas de color**. Cada banda tiene una función específica. Vamos a conocerlas:

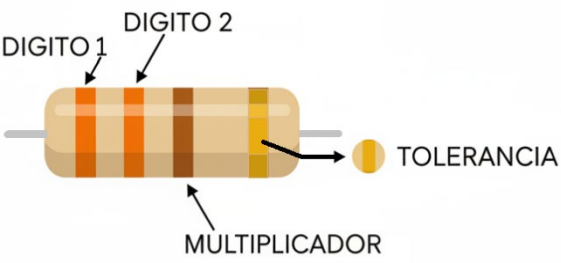


Fig. 1: Las cuatro bandas de una resistencia y sus nombres. La banda dorada (a la derecha) siempre indica la tolerancia.

- **Banda 1 — Primer dígito.** Es el primer número del valor. Se lee de izquierda a derecha.
- **Banda 2 — Segundo dígito.** Es el segundo número del valor.
- **Banda 3 — Multiplicador.** Indica cuántos ceros hay que agregar al final. Por ejemplo, si es marrón, se agrega un cero.
- **Banda 4 — Tolerancia.** Es el margen de error del valor. Si es dorada, el margen es de ±5%. Si es plateada, de ±10%.

💡 **Truco para no equivocarte:** la banda de la **tolerancia** es la que está *más separada* de las otras tres. Y suele ser dorada o plateada. Cuando dudes de qué lado empezar a leer, busca la banda dorada o plateada: esa va a la derecha.

🌈 Los diez colores y sus valores

El código tiene diez colores básicos, del 0 al 9. Aquí están, con su número correspondiente:

Color	Valor	Color	Valor
● **Negro**	0	● Marrón	1
● **Rojo**	2	● Naranja	3
● **Amarillo**	4	● Verde	5
● **Azul**	6	● Violeta	7
○ **Gris**	8	○ Blanco	9
● **Dorado**	±5%	○ Plateado	±10%

🎭 ¿Cómo memorizar los colores?

Memorizar diez colores puede parecer difícil, pero hay trucos. Cada color se puede asociar con algo cotidiano:



Fig. 2: El cuento de los 10 colores. Cada color se asocia con una imagen fácil de recordar.

- ⚫ **Negro (0):** oscuridad total, cero luz.
- 🟤 **Marrón (1):** un tronco de árbol solitario.
- 🔴 **Rojo (2):** los dos ojos de un monstruo.
- 🟠 **Naranja (3):** un triángulo (3 lados) naranja.
- 🟡 **Amarillo (4):** las 4 patas de una mesa amarilla.
- 🟢 **Verde (5):** los 5 dedos de una mano.
- 🔵 **Azul (6):** las 6 caras de un dado azul.
- 🟣 **Violeta (7):** los 7 colores del arcoíris.
- ⚪ **Gris (8):** los 8 tentáculos de un pulpo gris.
- ⚪ **Blanco (9):** las nubes blancas, arriba del todo.

🧱 Cómo leer una resistencia paso a paso

Ahora que conoces los colores, vamos a leer una resistencia juntos. Como ejemplo, usaremos una con estas bandas:

🟠 Naranja — 🟠 Naranja — 🟤 Marrón — 🟡 Dorado

Paso 1 — Leer el primer dígito.
La primera banda es **naranja**. El naranja vale **3**.

Paso 2 — Leer el segundo dígito.
La segunda banda también es **naranja**. Vale **3**. Hasta ahora tenemos el número **33**.

Paso 3 — Leer el multiplicador.
La tercera banda es **marrón**. El marrón significa **×10**, es decir, agregar un cero. Entonces:

$$33 \times 10 = \mathbf{330}$$

Paso 4 — Leer la tolerancia.
La cuarta banda es **dorada**. El dorado significa **±5%**. Esto quiere decir que la resistencia vale 330 Ω, pero puede estar entre 313 y 346 Ω, y sigue siendo correcta.

Resultado final:

330 Ω ±5%

Esa es la resistencia que probablemente usarás para proteger un LED. ¡Ya sabes leerla!

🔍 Taller: El clasificador de resistencias

Vas a convertirte en un **clasificador de resistencias**. Te darán un grupo de resistencias mezcladas, y tu misión es identificar el valor de cada una y ordenarlas de menor a mayor.

💡 **Dos formas de hacer este taller:** puedes hacerlo en el aula (con resistencias del kit del colegio) o llevarlo a casa para hacerlo en familia. Tu docente te dirá cuál elegir.

🧰 Materiales

- Cinco resistencias de valores distintos.
- Una tarjeta impresa con la tabla de colores (o el celular para consultarla).
- Tu cuaderno de bitácora.
- Una lupa (opcional, pero ayuda mucho).
- Buena iluminación.

🛠️ Procedimiento

1. **Reúne las resistencias.** Ponlas sobre la mesa, sin ordenar.
2. **Lee cada una** con la tabla de colores. Recuerda empezar por el lado opuesto a la banda dorada o plateada.
3. **Dibuja esta tabla** en tu bitácora y complétala:

#	Colores	Valor leído	Tolerancia
1			
2			
3			
4			
5			

4. **Ordena las resistencias** de menor a mayor valor.

📝 Mi nota sobre el taller

Cuando termines, escribe **una nota breve** al final de tu hoja de registro. No es una tarea, es una reflexión. Puedes escribir sobre:

- ¿Con quién hiciste el taller?
- ¿Cuál fue la resistencia más difícil de leer? ¿Por qué?
- ¿Descubriste algo que no sabías sobre las resistencias?
- ¿Qué te sorprendió más de todo el proceso?

❓ Pregunta guía

Después de leer varias resistencias, ¿cuál crees que es la ventaja de tener un código de colores en lugar de números impresos? ¿Y cuál podría ser la desventaja?

💡 **¿Sabías que…?** El código de colores funciona muy bien, pero no es perfecto. ¿Qué pasa si alguien tiene daltonismo y confunde el rojo con el verde? ¿O si la resistencia está sucia y las bandas se ven mal? Por eso, en el trabajo profesional, los ingenieros *siempre verifican con el multímetro*. El código ayuda, pero el instrumento confirma.

⚠️ **Seguridad:** nunca intentes leer resistencias que estén soldadas a una placa conectada a la corriente. Si encuentras una resistencia dentro de un aparato, primero desconecta el aparato y retira las pilas. Solo lee resistencias sueltas o de aparatos sin energía.

📜 Los que pusieron orden al caos

El código de colores no lo inventó una sola persona. Fue un **acuerdo entre muchos**. Y esa es una historia que vale la pena conocer.

🔭 El problema de los años 20

Hace casi cien años, la radio estaba en pleno auge. Los fabricantes producían resistencias de todos los tamaños y valores. Pero había un problema: **cada fabricante las pintaba como quería**. Un ingeniero que compraba resistencias de tres marcas distintas no podía compararlas. Todas se veían diferentes. ¡Era un caos!

🤝 El acuerdo

Entonces los fabricantes se reunieron en una asociación llamada **RMA** (Radio Manufacturers Association). Y tomaron una decisión: a partir de ese momento, todos usarían el mismo código. Cada color tendría siempre el mismo valor, sin importar quién fabricara la resistencia.

Ese acuerdo funcionó tan bien que todavía lo usamos. Y no solo en radios: en computadoras, celulares, televisores, satélites. En todo el mundo.

🌎 Hoy: una norma internacional

Actualmente, el código de colores está regulado por una organización internacional llamada **IEC** (Comisión Electrotécnica Internacional). Eso significa que una resistencia fabricada en Japón, una en Alemania y una en Colombia **se leen con el mismo código**.

La lección: **la normalización no la hace un genio, la hace un acuerdo**. Los ingenieros se pusieron de acuerdo para hacer la vida más fácil a todos. Y ese acuerdo sigue funcionando, casi 100 años después.

Fuentes: archivos históricos de la RIA/RMA, la EIA y la norma IEC 60062.

🗺️ Repaso visual



Fig. 3: El lenguaje de las rayitas. Infografía que sintetiza las cuatro bandas, los colores del código y un ejemplo paso a paso para leer 330 Ω.

Esta infografía resume los temas que acabas de recorrer: las cuatro bandas, los diez colores y un ejemplo resuelto. ¿Reconoces cada parte? ¿Cuál te resultó más útil?

🎧 Audio-Guía · Episodio 1: El lenguaje de las rayitas

Dale play y en menos de 5 minutos descubrirás:

- 🎨 **¿Por qué colores?** Por qué no podemos imprimir números en una resistencia tan pequeña.
- 🔍 **Las cuatro bandas:** qué significa cada una y cómo leerlas sin equivocarse.
- 🌎 **Un acuerdo mundial:** por qué la misma resistencia se lee igual en Japón, Colombia y Alemania.
- 🛡️ **El guardián del código:** por qué los profesionales siempre verifican con multímetro.

💡 **Escúchenlo en familia y comenten qué código usan en su casa sin darse cuenta.**

🧠 Cierre: ¿Qué descubriste hoy?

1. ¿Por qué las resistencias usan colores en lugar de números?
2. ¿Qué significa cada una de las cuatro bandas?
3. ¿Cuál es el valor de una resistencia con bandas rojo-rojo-marrón-dorado? (Pista: rojo = 2, marrón = ×10)
4. ¿Por qué la banda de tolerancia siempre va al final?

5. ¿Qué pasa si alguien confunde un color al leer una resistencia? ¿Cómo se puede evitar?
6. ¿Qué parte de la infografía te resultó más útil como repaso? ¿Por qué?

📝 Mi nota sobre el taller

(Espacio para que el estudiante escriba su reflexión)

Con quién trabajé:

Lo que hicimos:

Lo que más me sorprendió:

Lo que descubrí:

🔗 Explora otras miradas del mismo fenómeno

¿Te quedaste con ganas de saber más? El mismo LED que descubriste aquí tiene otras tres historias. Si te da curiosidad, explora las otras miradas: cada una responde una pregunta distinta.

- 🟧 Mirada comparativa (Grado 7°): Códigos que ya conoces.
- ⚛️ Mirada estructural (Grado 8°): Los números escondidos.
- 🌈 Mirada analítica (Grado 10°): Cuando la máquina aprende a leer.
